CIENCIAS 7

Guía breve · Hidrósfera

Temario II · III trimestre · 2026

Un tema a la vez. Lee la idea clave, mira el esquema y trata de explicarlo con tus palabras. No es necesario memorizar párrafos completos.

Ruta de 8 temas

- Agua en la Tierra
- Ciclo del agua
- Cuencas hidrográficas
- ENOS y actividades
- Efecto invernadero y cambio climático
- Eventos hidrometeorológicos
- Instituciones de Costa Rica
- Conservación y huellas

Fecha indicada en el temario: 16 de noviembre de 2026. Fuente escolar indicada: libro, páginas 158–191.

1. Agua en la Tierra

La hidrósfera reúne el agua del planeta en océanos, hielos, ríos, lagos, suelo, acuíferos y atmósfera.

Distribución

• Aproximadamente 97% es agua salada y 2.5% es dulce. Son cifras aproximadas.

• La mayor parte del agua dulce está congelada o bajo tierra. Solo una fracción pequeña está fácilmente disponible en ríos y lagos.

Reservorios

• Superficiales: océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y glaciares. La atmósfera guarda vapor y gotitas.

• Subterráneos: agua almacenada en poros y grietas de rocas y suelos; los acuíferos la almacenan y transmiten.

Pregunta rápida

• ¿Por qué el agua dulce disponible es limitada? Mucha está congelada, profunda o lejos de donde se necesita.

IDEA PARA RECORDAR: Casi toda el agua es salada; poca agua dulce está al alcance.

2. Ciclo del agua

El agua cambia de lugar y de estado. La energía del Sol y la gravedad ayudan a moverla.

Ruta simple

• Evaporación: líquido pasa a vapor. Evapotranspiración: agua vuelve al aire desde suelo y plantas.

• Condensación: vapor se enfría y forma gotitas o nubes. Precipitación: cae lluvia, nieve o granizo.

• Escorrentía superficial: fluye por el terreno hacia ríos y mares. Infiltración: entra al suelo. El agua subterránea también fluye.

Esquema para recordar

• Sol → evaporación y evapotranspiración → condensación → precipitación → escorrentía e infiltración → ríos, océanos y acuíferos.

Pregunta rápida

• ¿Qué proceso forma las nubes? La condensación.

IDEA PARA RECORDAR: Sube como vapor, se reúne en nubes y baja como precipitación.

3. Cuenca hidrográfica

Es el territorio donde el agua drena hacia un río principal, un lago o una salida común.

Partes principales

• Divisoria de aguas: zonas altas que separan cuencas. Nacientes: donde comienza un río.

• Afluentes: ríos pequeños que llegan a otro. Cauce principal: canal natural. Desembocadura: salida del río.

Funciones

• Recoge y conduce agua; puede recargar acuíferos. Ofrece hábitat y conecta ecosistemas.

• Apoya consumo, agricultura, energía y recreación. El suelo y la vegetación pueden reducir erosión y regular escorrentía.

Presiones

• Deforestación, contaminación, urbanización y extracción excesiva cambian la cantidad o calidad del agua.

Pregunta rápida

• ¿Qué puede pasar si se cubre el suelo con concreto? Aumenta el agua que corre sobre la superficie y puede crecer el riesgo de inundación.

IDEA PARA RECORDAR: La cuenca es el área que comparte una misma salida de agua.

4. ENOS y actividades

ENOS describe una interacción natural entre el océano Pacífico tropical y la atmósfera.

Fases

• El Niño: aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental más cálidas de lo usual.

• La Niña: más frías de lo usual. Fase neutra: sin El Niño ni La Niña.

• Estas fases pueden cambiar patrones de lluvia y temperatura; los efectos dependen de la región y la temporada.

¿A quién puede afectar?

• Agricultura y ganadería dependen de lluvia y agua. La pesca puede cambiar con condiciones del mar.

• La generación hidroeléctrica y el abastecimiento pueden resentir sequía o lluvias intensas.

Pregunta rápida

• ¿ENOS significa que cada lugar tendrá el mismo efecto? No. Los efectos varían por zona y época.

IDEA PARA RECORDAR: Niño = fase cálida; Niña = fase fría; los efectos dependen del lugar.

5. Efecto invernadero y cambio climático

El efecto invernadero natural retiene parte del calor y hace posible una temperatura adecuada para la vida.

Diferencias

• Efecto invernadero: proceso natural. Actividades humanas aumentan gases que atrapan calor.

• Calentamiento global: aumento de la temperatura media del planeta. Cambio climático: cambios duraderos de temperatura y patrones del clima.

Gases y fuentes

• Dióxido de carbono: quema de carbón, petróleo y gas; también deforestación.

• Metano: ganadería, residuos y extracción de combustibles. Óxido nitroso: algunas actividades agrícolas e industriales.

Relación con el agua

• Más calor puede aumentar evaporación y modificar lluvias, sequías y deshielo. Un aire más cálido puede contener más vapor de agua.

Pregunta rápida

• ¿El efecto invernadero natural es lo mismo que el calentamiento global? No. Uno es natural; el otro es el aumento observado del calentamiento.

IDEA PARA RECORDAR: El proceso natural conserva calor; el exceso de gases intensifica el calentamiento.

6. Eventos hidrometeorológicos

Son eventos relacionados con la atmósfera y el agua que pueden generar efectos en la población y el ambiente.

Ejemplos y efectos

• Tormentas y huracanes: vientos y lluvias fuertes; pueden causar daños y cortes de servicios.

• Inundaciones: agua cubre zonas normalmente secas. Sequías: falta de lluvia durante un periodo.

• Deslizamientos: suelo y rocas se desplazan ladera abajo; el agua y la pérdida de vegetación pueden aumentar el riesgo.

Preparación

• Sigue avisos oficiales, conoce rutas seguras y evita cruzar ríos crecidos. La prevención depende de cada sitio.

Pregunta rápida

• ¿Qué evento implica una falta prolongada de lluvia? Sequía.

IDEA PARA RECORDAR: Lluvia excesiva puede inundar o saturar laderas; poca lluvia puede causar sequía.

7. Instituciones de Costa Rica

Diferentes instituciones cumplen funciones complementarias. Estos son recordatorios sencillos del temario.

Quién hace qué

• MINAE: rectoría y gestión del recurso hídrico y ambiente.

• AyA: servicios de agua potable y saneamiento; también brinda rectoría técnica del sector.

• SENARA: investigación y gestión de aguas subterráneas; riego y drenaje agrícola.

• IMN: datos, avisos y pronósticos del tiempo y el clima.

• Municipalidades: servicios y acciones locales según sus competencias. ASADAS: operación comunitaria de acueductos por delegación del AyA.

Pregunta rápida

• ¿A quién consultamos un pronóstico del tiempo? Al IMN.

IDEA PARA RECORDAR: MINAE gestiona el recurso; AyA y ASADAS se relacionan con el servicio de agua; IMN informa del tiempo; SENARA apoya riego y aguas subterráneas.

8. Cuidar el agua y reducir huellas

Las decisiones personales, agrícolas e industriales pueden ahorrar agua y reducir contaminación.

Acciones

• Casa: cerrar grifos, reparar fugas y usar solo el agua necesaria.

• Agricultura: riego eficiente, proteger nacientes y evitar desperdicios.

• Industria: medir consumo, reutilizar agua cuando sea seguro y tratar aguas residuales.

Huella hídrica

• Es una forma de estimar el agua usada directa e indirectamente para obtener lo que consumimos.

• Registro sencillo: anota litros usados en casa y agrega productos o alimentos que quieras comparar. El cálculo completo requiere datos de producción.

Huella de carbono

• Estima gases de efecto invernadero asociados a actividades o productos. Caminar, compartir transporte, ahorrar energía y reducir desperdicio ayudan a bajarla.

Pregunta rápida

• Di una acción que ahorre agua en casa y una que la proteja de contaminación.

IDEA PARA RECORDAR: Usar menos, contaminar menos y cuidar la cuenca reduce presión sobre el agua.

Fuentes de consulta

Temario escolar aportado por la familia: Taller II, III trimestre de Ciencias 7; fecha indicada 16/11/2026; libro, páginas 158–191. La guía resume los objetivos del temario.

Distribución del agua: U.S. Geological Survey, “How Much Water is There on Earth?” https://www.usgs.gov/water-science-school/science/how-much-water-there-earth

ENOS: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, https://imn.ac.cr/web/imn/fenomeno-enos

AyA y ASADAS: https://www.aya.go.cr/ASADAS/documentacionAsadas/Manual%20para%20las%20ASADAS%20-%20Cedarena%20-%20Transparencia%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf

SENARA: https://www.senara.or.cr/acerca_del_senara/quienes_somos.aspx · IMN: https://imn.ac.cr/es/web/imn/quienes-somos

Las cifras se presentan como aproximadas. Para alertas y pronósticos actuales, consulta fuentes oficiales.